

**Title:**    **Codea**  
          **SW Component** < **Sistema de puntaje y calificación** >

| History                 |                                                         |                                                                 |                             |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Issue status<br>(Index) | Maturity/Date<br>(draft/invalid/valid)<br>(dd-mmm-yyyy) | Author<br>Department                                            | Check/Release<br>Department | Description             |
| 1.0                     | Valid<br>07-10-2026                                     | Quijas Contreras Victor Manuel<br>Ramos Plata Yobbany Alejandro |                             | Creación del documento. |

## Table of Contents

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>PURPOSE.....</b>                                               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS.....</b>                         | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>REALIZATION CONSTRAINTS AND TARGETS.....</b>                   | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>SW CONCEPTUAL DESIGN.....</b>                                  | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>SW COMPONENT INTERNAL BREAKDOWN.....</b>                       | <b>4</b> |
| 5.1      | Functional Decomposition.....                                     | 4        |
| 5.2      | Function <Type> <function name> (type par 1, .., type par n)..... | 5        |
| 5.3      | Function <Type> <function name> (type par 1, .., type par n)..... | 5        |

## 1 Purpose

*Este documento describe el desarrollo del diseño de la funcionalidad del sistema de puntaje y evaluación dentro de una plataforma web orientada a la enseñanza de la programación. Su principal meta es la de evaluar el desempeño y registrar el avance del alumno, mediante una rúbrica de evaluación que define los puntajes obtenidos y los registra, para que de esta forma se logre mostrar al educando su avance mediante gráficas, métricas del usuario y la retroalimentación específica.*

## 2 Definitions and abbreviations

### Definitions

|                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Progreso de usuario</i>          | <i>Los datos que representan el desarrollo del alumno dentro de la plataforma.</i>                                                                          |
| <i>Ejercicios de evaluación</i>     | <i>Los procesos que se le aplican al estudiante, mediante los cuales se ponen en desarrollo las habilidades del usuario.</i>                                |
| <i>Métricas del usuario</i>         | <i>Valores obtenidos a partir del histórico acumulado del comportamiento del educando.</i>                                                                  |
| <i>Retroalimentación específica</i> | <i>Mensajes en tiempo real o asíncronos que advierten al usuario los errores, puntos de mejora y aciertos que se adaptan al comportamiento del usuario.</i> |

### Abbreviations

NA

### References

| N° | Document name                      | Reference                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>SW Architecture description</i> | <a href="https://docs.google.com/document/d/1LgoozWN09injqxDxImMlOkvivHt5JhkA/edit?usp=sharing&amp;oid=110682656637262417896&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1LgoozWN09injqxDxImMlOkvivHt5JhkA/edit?usp=sharing&amp;oid=110682656637262417896&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a> |

## 3 Realization constraints and targets

### Objetivos:

- **Generar un historial del comportamiento del usuario:** Debe registrar los puntajes obtenidos, el estilo de aprendizaje, el tiempo en hacer un ejercicio, los errores cometidos para determinar su comportamiento general.
- **Crear métricas en base a los resultados:** Tiene la obligación de transformar los datos obtenidos de su comportamiento en métricas, para posteriormente tratar los datos de manera gráfica o generar retroalimentación.
- **Generar una retroalimentación específica:** En base a los puntos anteriores, capaz de alistar los datos para que la funcionalidad de retroalimentación genere comentarios puntuales y certeros.

|                                   |            |                  |            |
|-----------------------------------|------------|------------------|------------|
| Detailed Software Design Document |            | SDD_template.doc | 1.5        |
| Project: "Codea"                  | 7-Oct-2026 |                  | Page 3 / 7 |

## 4 SW Conceptual design

- *Estudiantes (Usuario): Quienes usarán la funcionalidad dentro del programa, trabajan los ejercicios y obtienen una retroalimentación.*
- *Interfaz Web: Es la parte visual y dinámica con la que interactúa el usuario.*
- *Algoritmo de evaluación: procesa y analiza las respuestas en los ejercicios, para determinar un resultado para el usuario.*
- *Base de datos: Almacena cada dato que se relacione con el usuario como lo son los resultados y el progreso.*

## 5 SW Component internal breakdown

La funcionalidad del “sistema de puntaje y calificación” se divide en las siguientes subtarear:

- *Forma de evaluar los ejercicios*
- *Manejo de las puntuaciones en el usuario*
- *Manejo del proceso y evolución en el estudiante*
- *Forma de generar, brindar y trabajar la retroalimentación*

### 5.1 Functional Decomposition

- *Evaluación continua*
- *Evaluar ejercicios*
- *Generar una calificación*
- *Registrar resultados*
- *Actualizar ejercicios*
- *Generar retroalimentación*

## Function Description and Dynamic Behavior

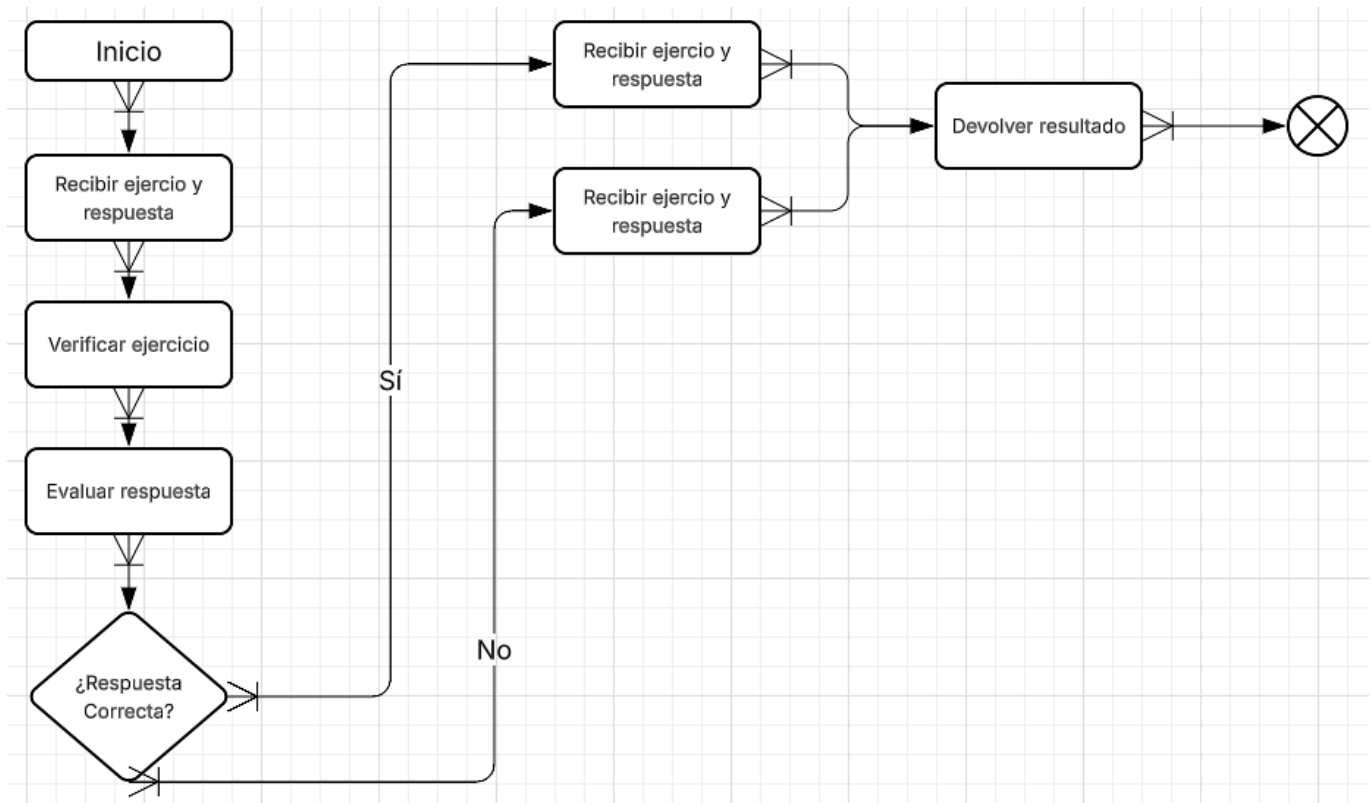
### 5.2 Function *Boolean evaluarEjercicio(int idEjercicio, String respuesta)* )

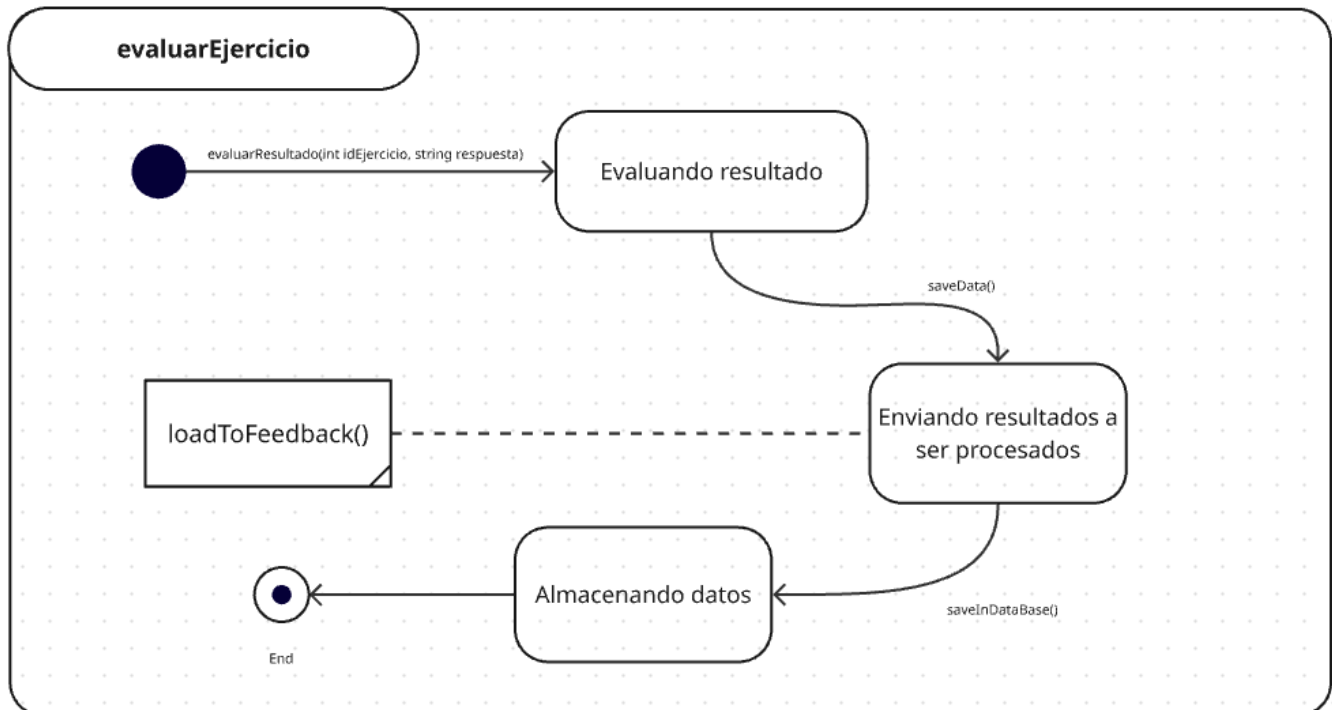
|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>          | <i>Evalúa la respuesta proporcionada por el estudiante para determinar el resultado del ejercicio.</i> |
| <b>Parameter 1</b><br>input | <i>Identificador del ejercicio que será evaluado. Se verifica que el ejercicio exista.</i>             |
| <b>Parameter 2</b><br>input | <i>Respuesta proporcionada por el estudiante. Se verifica que tenga un formato válido.</i>             |
| <b>Return Value</b>         | <i>Indica si la respuesta del estudiante es correcta o incorrecta.</i>                                 |
| <b>Precondition</b>         | <i>El estudiante debe proporcionar una respuesta valida de acuerdo al tipo de pregunta.</i>            |

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post condition</b>   | El ejercicio queda evaluado y el resultado puede ser registrado.                      |
| <b>Error Conditions</b> | El ejercicio no existe, la respuesta es inválida o no puede realizarse la evaluación. |
| <b>Requirements</b>     | El sistema debe evaluar los ejercicios realizados por el estudiante.                  |

**Dynamic Behavior**

## State Chart + Flow Chart





### 5.3 Function *Float generarCalificacion(int idEstudiante)*

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>          | Genera la calificación del estudiante a partir de los ejercicios evaluados.                                        |
| <b>Parameter 1</b><br>inout | Identificador del estudiante cuya calificación será generada. Se verifica que el estudiante exista.                |
| <b>Return Value</b>         | Indica si la calificación fue generada correctamente.                                                              |
| <b>Precondition</b>         | El estudiante debe existir y contar con ejercicios evaluados.                                                      |
| <b>Post condition</b>       | La calificación del estudiante queda calculada y puede ser registrada en el sistema.                               |
| <b>Error Conditions</b>     | El estudiante no existe, no tiene ejercicios evaluados o no es posible calcular la calificación.                   |
| <b>Requirements</b>         | El sistema debe generar la calificación de los estudiantes a partir de los resultados obtenidos en sus ejercicios. |

#### Dynamic Behavior

State Chart + Flow Chart

